

2026 年全国大学生数学建模竞赛论文题目

摘 要

针对含光伏与电池储能的微网购电调度问题，本文首先建立确定性混合整数线性规划模型，随后针对日前预测误差构造 50 个成对负荷-光伏场景，建立期望成本随机调度模型。问题二使用附件 1 的固定日内电价制定计划，以附件 2 的实际负荷和实际光伏进行逐时回测，并按对应时段电价的 5 倍结算紧急购电。334 个日模型均达到最优状态，模型内期望总成本为 14 374 345.246186 元；实际回测紧急购电量为 398 161.900954 kWh，实际总购电费用为 14 839 462.002357 元。实际 SOC 全程位于 1200–10800 kWh，跨日衔接误差为零，功率平衡与 SOC 递推残差均处于数值精度范围内。

关键字： 微网调度 随机规划 混合整数线性规划 储能

一、 问题重述

开赛后用自己的语言准确重述题目背景、任务与交付结果，不照抄题面。

二、 问题分析

本题的四个问题依次涉及确定性日内调度、含预测误差的日前调度、日内滚动修正和波动电价下的联合决策。不同附件的时间分辨率并不一致：负荷、实际光伏功率和实时电价以 10 分钟为间隔，光伏预报则以整点为目标时刻。若未统一时间语义便直接建立功率平衡，时间错位将同时影响购电量、储能荷电状态和运行费用。因此，数据处理首先核验原始附件的完整性与时间结构，再据此完成时间对齐、特征分析、预测建模和调度优化。

2.1 原始数据质量核验

原始数据质量核验包括工作表结构、有效测量点数、缺失值、负值、重复时刻、相邻时间间隔和每日记录数。为保证数据处理过程可追溯，分别计算四个 Excel 文件读取前后的 SHA-256 摘要；两次摘要一致时，判定原始文件在核验过程中未发生改变。

附件 1、2 和 4 中的时刻均按 10 分钟区间的结束时刻解释，其中 00:10 表示 00:00–00:10，0:00+1 表示运营日次日 00:00。按此规则构造时间轴后，附件 2 和附件 4 的区间结束时刻从 2025-01-01 00:10 连续至 2026-01-01 00:00。附件 3 每天在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布未来 24 小时整点预报。发布时间与 24 个预测步长具有不同含义，不能将发布时间直接作为光伏功率的实际发生时刻。

表 1 四个附件的原始数据质量核验结果

数据对象	有效点数	测量缺失	重复时刻	异常间隔
附件 1 典型日	144	0	0	0
附件 2 小区负荷	52560	0	0	0
附件 2 实际光伏	52560	0	0	0
附件 3 光伏预报	35040	0	0	0
附件 4 实时电价	52560	0	0	0

由表 1 可知，四个附件的有效数据量均达到题面预期，测量字段不存在缺失、负值、重复时间戳或异常时间断点。附件 3 日期列中的 1095 个空白单元格来自每天 6:00、12:00 和 18:00 三行沿用 0:00 行日期的排版方式，不属于预报值缺失。附件 2 和附件 4 均覆盖 365 个运营日，且每天恰有 144 个 10 分钟区间；附件 3 每天恰有 4 个发布时间，每次包含 24 个预报步长。

进一步比较附件 1 与全年同一时段均值，负荷、光伏和电价的平均绝对误差分别为 2.85×10^{-5} kW、 9.05×10^{-4} kW 和 2.55×10^{-5} 元/kWh，对应的归一化平均绝对误差均低于 0.004%。由此可知，附件 1 与全年分时均值在数值上近似一致。为保持问题 1 的输入条件与题面一致，后续计算采用附件 1 给定的负荷、光伏功率和电价序列。

数据完整性并不等同于物理合理性。异常值识别需综合 Z-score、箱线图、时序位置与物理边界，其中 Z-score 仅用于标记候选异常点；负荷尖峰、光伏快速爬坡和夜间零值须结合运行规律判别，不作统一删除。调度模型中的功率、能量和电价分别保留 kW、kWh 和元/kWh 的原始物理量纲。

2.2 日内形态与季节差异

定义净负荷为

$$N_t = L_t - P_t^{\text{PV}}, \quad (1)$$

其中 L_t 和 P_t^{PV} 分别表示第 t 个 10 分钟区间的小区负荷与实际光伏功率。以日光伏电量最接近全年中位数的日期作为代表日，得到 2025 年 3 月 19 日的日内曲线，如图 1 所示。光伏出力在中午超过同期负荷，使净负荷降至零以下；傍晚光伏快速衰减后，净负荷随之回升。因此，储能调度不仅需要削减购电峰值，还需吸收日间光伏富余并在负荷回升时释放能量。

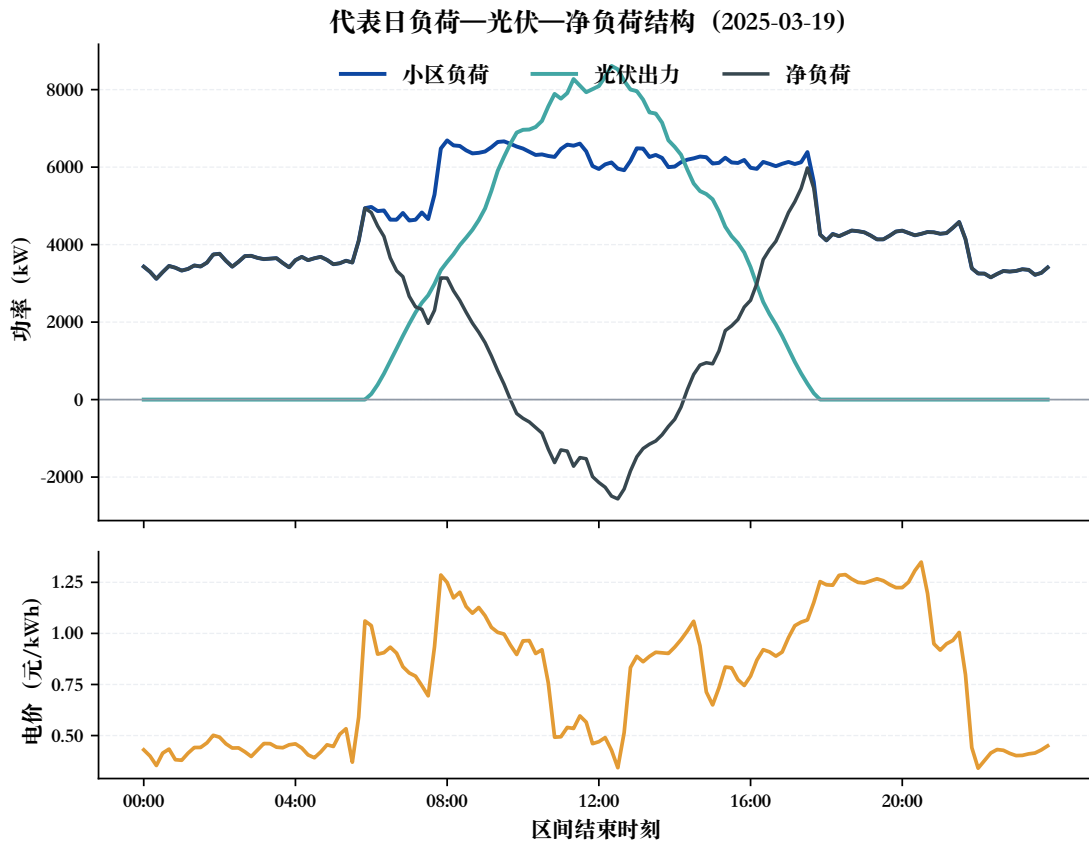


图 1 代表日负荷、光伏、净负荷与实时电价的日内变化

按春、夏、秋、冬四季分别计算同一时段的平均光伏功率，结果见图 2。春、夏、秋三季的午间峰值接近，而冬季的峰值和有效发电时长均明显降低。由此可见，固定的全年平均日曲线不足以覆盖季节变化，后续预测至少需要保留月份或季节相位信息。

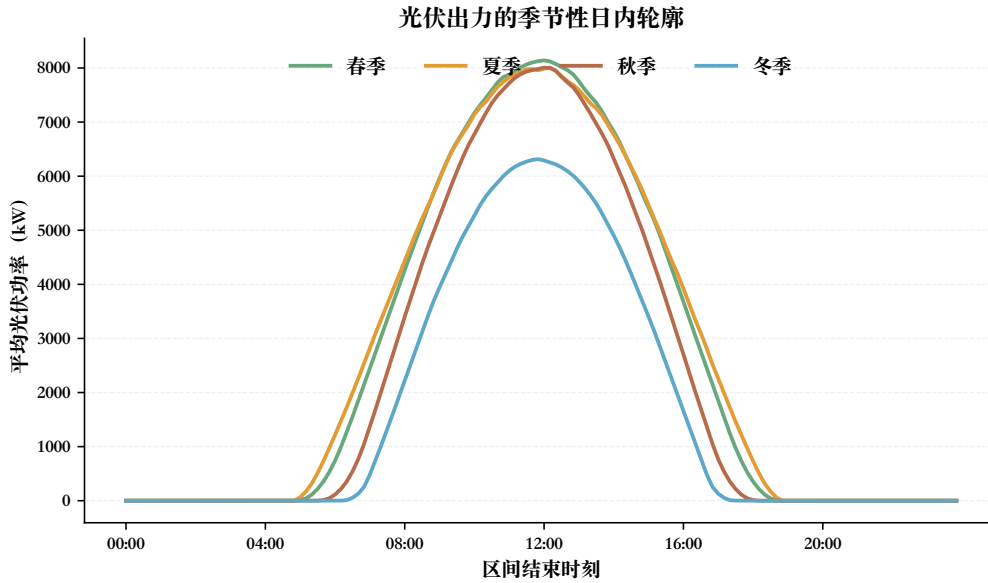


图 2 不同季节的平均光伏日内轮廓

2.3 日、周周期与因果基线

分别计算滞后 1、6、144 和 1008 个时段的 Pearson 相关系数，其中 144 和 1008 个时段对应 1 天和 7 天。光伏全序列的日、周相关系数分别为 0.9923 和 0.9903。由于夜间连续零值会抬高相关程度，进一步仅保留当前时刻与滞后时刻均有光伏出力的样本；日、周相关系数仍达到 0.9845 和 0.9789。图 3 展示了一周范围内的完整时滞结构，日照时段序列仍在整数日附近出现稳定峰值，说明日、周周期并非完全由夜间零值造成。

为检验周期结构能否直接转化为预测能力，建立严格按时间顺序计算的 Yesterday 与 Last Week 基线：

$$\hat{P}_t^{(d)} = P_{t-144}, \quad \hat{P}_t^{(w)} = P_{t-1008}. \quad (2)$$

Yesterday 基线在全序列上的 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 178.805、365.796 和 0.012 kW，Last Week 基线分别为 208.911、411.454 和 -0.104 kW。仅在目标时刻存在光伏出力时，Yesterday 的 MAE 与 RMSE 为 323.724 和 492.197 kW，Last Week 为 377.181 和 553.009 kW。Yesterday 在两种统计口径下均优于 Last Week，因此后续相位专家应保留日前值，周前值可作为补充而不宜单独承担预测任务。

2.4 官方预报的提前量效应

对附件 3 中 35004 个可与实际光伏严格对齐的样本重新计算误差，得到总体 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 186.609、438.558 和 -30.762 kW。负 Bias 表明官方预报在全年

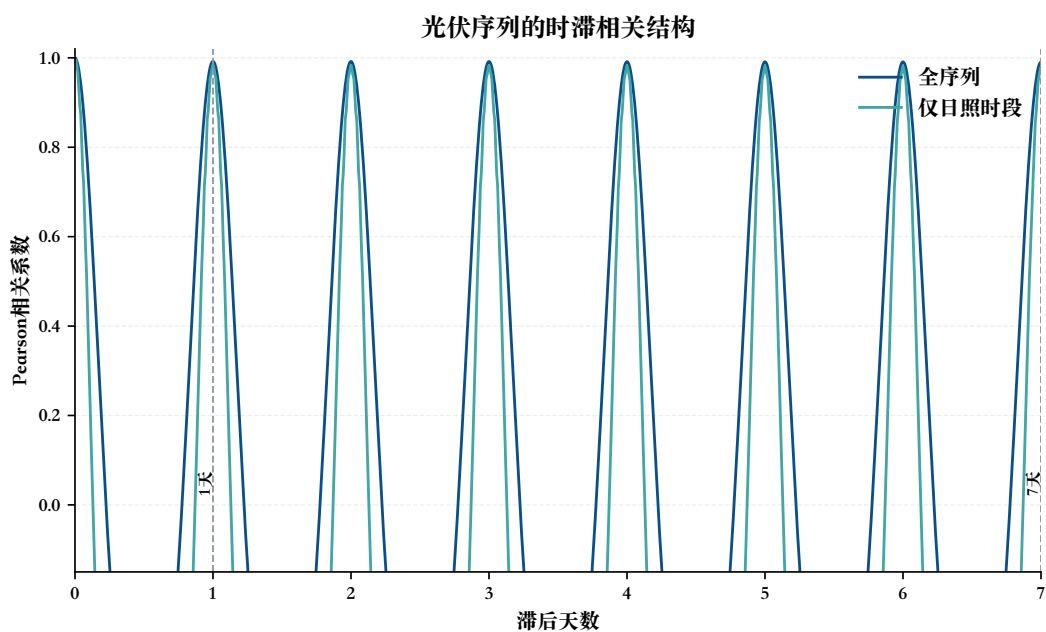


图 3 光伏全序列与日照时段序列的一周时滞相关结构

平均意义下略有低估。如图 4 所示，MAE 从 1–3 h 的 34.525 kW 单调增至 19–24 h 的 319.510 kW，RMSE 同期由 69.427 kW 增至 673.021 kW。官方预报误差具有明确的提前量依赖性，后续融合不能对 24 个预测步长使用完全相同的可信度。

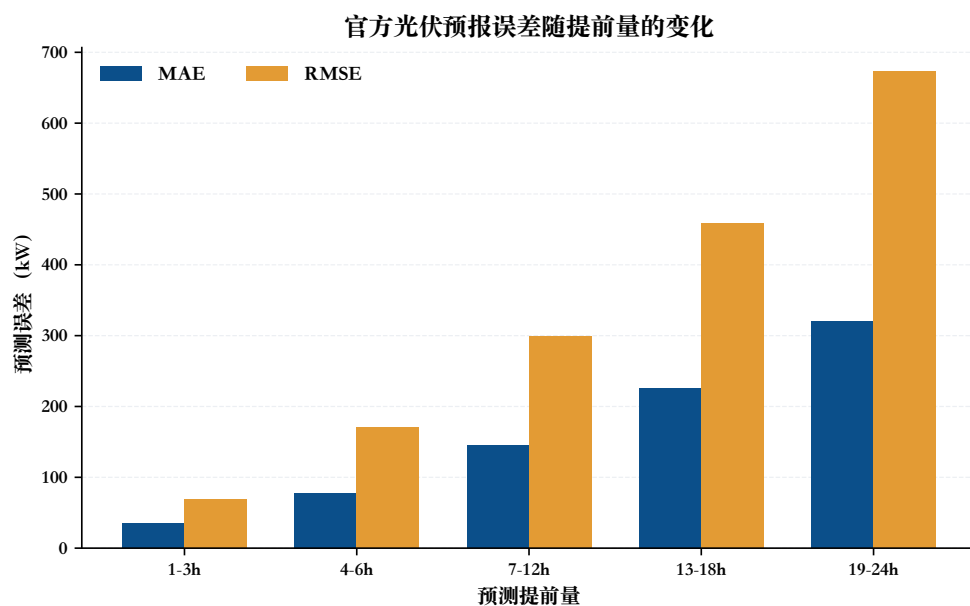


图 4 官方光伏预报在不同预测提前量下的 MAE 与 RMSE

2.5 Hankel 低秩结构诊断

以连续 7 天、共 1008 个时段的光伏历史序列构造 Hankel 矩阵。记去均值后的历史窗为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{1008})$ ，取矩阵行数为 144，则

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{865} \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_{866} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{144} & x_{145} & \cdots & x_{1008} \end{bmatrix} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T. \quad (3)$$

定义前 r 阶累计能量为

$$E_r = \frac{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \quad (4)$$

对 52 个按时间顺序、互不筛选的历史窗计算奇异谱，前 1、3、5 阶累计能量的中位数分别为 40.79%、90.20% 和 98.96%。图 5 表明光伏历史窗的谱能量集中在少量主导分量中，因而低秩结构外推值得作为后续候选模型；这一结果仅刻画数据压缩结构，并不能证明任何具体低秩预测方法最优。

光伏历史窗口的Hankel奇异谱

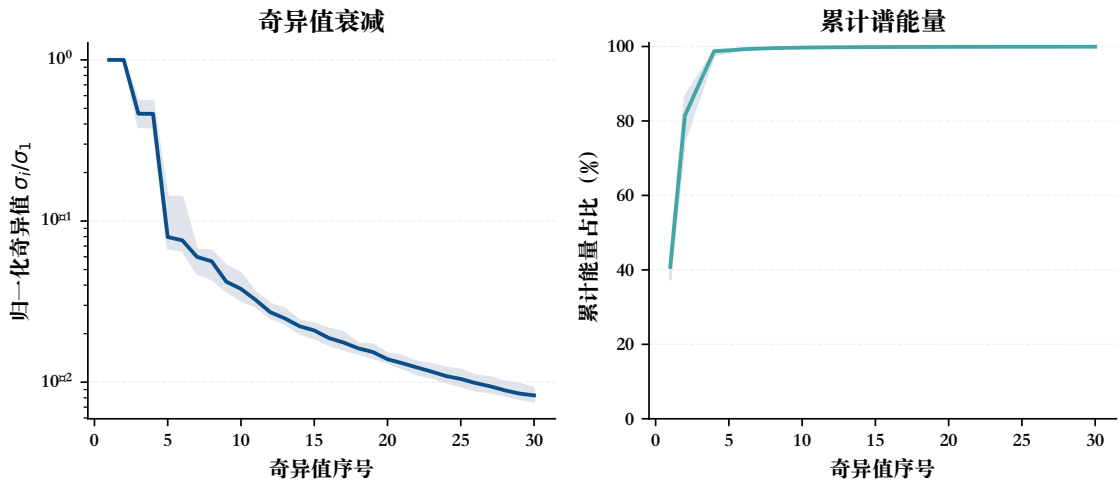


图 5 光伏历史窗的 **Hankel** 奇异值衰减与累计能量

2.6 低秩性与可预测性的关系

为避免将低秩能量集中直接等同于预测性能，对 358 个固定日步长窗口分别计算历史窗前三阶能量，并以窗口之后一天的 Yesterday 基线误差衡量可预测性。前三阶能量与负次日 RMSE 的 Pearson 和 Spearman 相关系数分别为 -0.6158 和 -0.6518 。换言之，在本数据中，能量越集中时 Yesterday 基线的次日误差反而倾向于更大，见图 6。这一结果说明 Hankel 低秩性描述的是历史窗内部的谱集中程度，而跨日天气状态变化仍可能

造成较大的外推误差；是否采用低秩专家必须由后续时序预测实验判断，不能仅凭奇异谱决定。

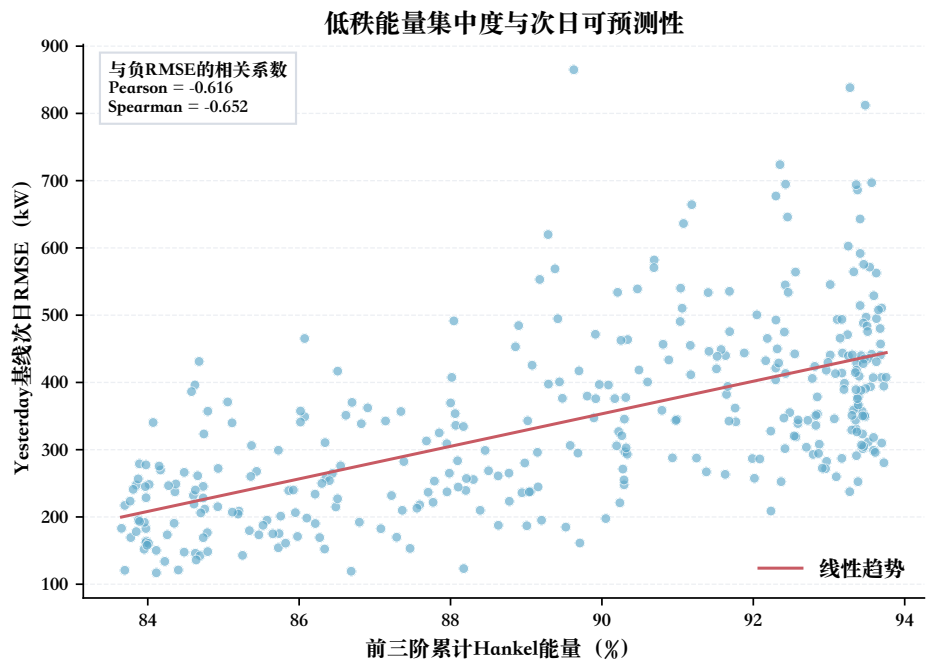


图 6 Hankel 前三阶能量与 Yesterday 基线次日 RMSE 的关系

2.7 对后续预测模型的约束

上述诊断给出三项可检验的模型依据：其一，日、周周期和 Seasonal Naive 结果支持保留相位专家；其二，Hankel 能量集中支持测试低秩结构专家，但低秩性与简单基线可预测性并不等价；其三，官方预报误差随提前量显著增加，应按 horizon 评估或分配融合权重。当前证据尚不能证明 Lyra 最优、深度模型必要或多专家融合最优，也未涉及概率预测和调度优化。

三、 模型假设

列出必要、可验证且会影响结论的假设，并说明合理性。避免罗列与模型无关的常识。

四、 符号说明

表 2 主要符号

符号	含义	单位
n	样本数量（示例，开赛后替换）	—

五、 问题一的模型与求解

5.1 数据与确定性调度边界

本问直接读取第一阶段形成的单日标准表，将附件给出的负荷功率、光伏发电功率和分时购电价统一到 144 个 10 分钟区间。记时间步长为 $\Delta t = 1/6$ h。本问将题设给定数据视为已知量，只讨论日前确定性调度，不引入预测模型和预测误差。

5.2 混合整数线性规划模型

对区间 $t = 1, \dots, 144$ ，定义外网购电功率 g_t 、储能充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、弃光功率 s_t ，并以 E_t 表示第 t 个区间起点的储能电量。负荷功率与光伏发电功率分别记为 L_t 和 P_t^{PV} ，购电价为 λ_t 。以全天购电成本最小为目标：

$$\min C = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t g_t \Delta t. \quad (5)$$

各区间的功率平衡和储能电量递推为

$$g_t + P_t^{\text{PV}} + d_t = L_t + c_t + s_t, \quad t = 1, \dots, 144, \quad (6)$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}. \quad t = 1, \dots, 144. \quad (7)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。由题设，储能额定容量为 12000 kWh，允许运行区间为

$$1200 \leq E_t \leq 10800 \text{ kWh}, \quad t = 1, \dots, 145, \quad (8)$$

且 $E_1 = E_{145} = 6000$ kWh。储能最大充、放电功率均为 5000 kW。引入二元变量 u_t 排除同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq 5000 u_t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000(1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (9)$$

其中 $t = 1, \dots, 144$ 。此外，购电功率非负，弃光功率不得超过该区间的光伏发电功率：

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq P_t^{\text{PV}}, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (10)$$

由此得到含连续变量与二元变量的混合整数线性规划模型，采用 PuLP 建模并调用 CBC 求解器求解。

5.3 调度结果

图 7 给出负荷、光伏、购电及储能功率。低价时段外网购电除满足负荷外还为储能充电；光伏高出负荷以及高价时段则优先放电，因而将电量转移到购电成本较高的时段。

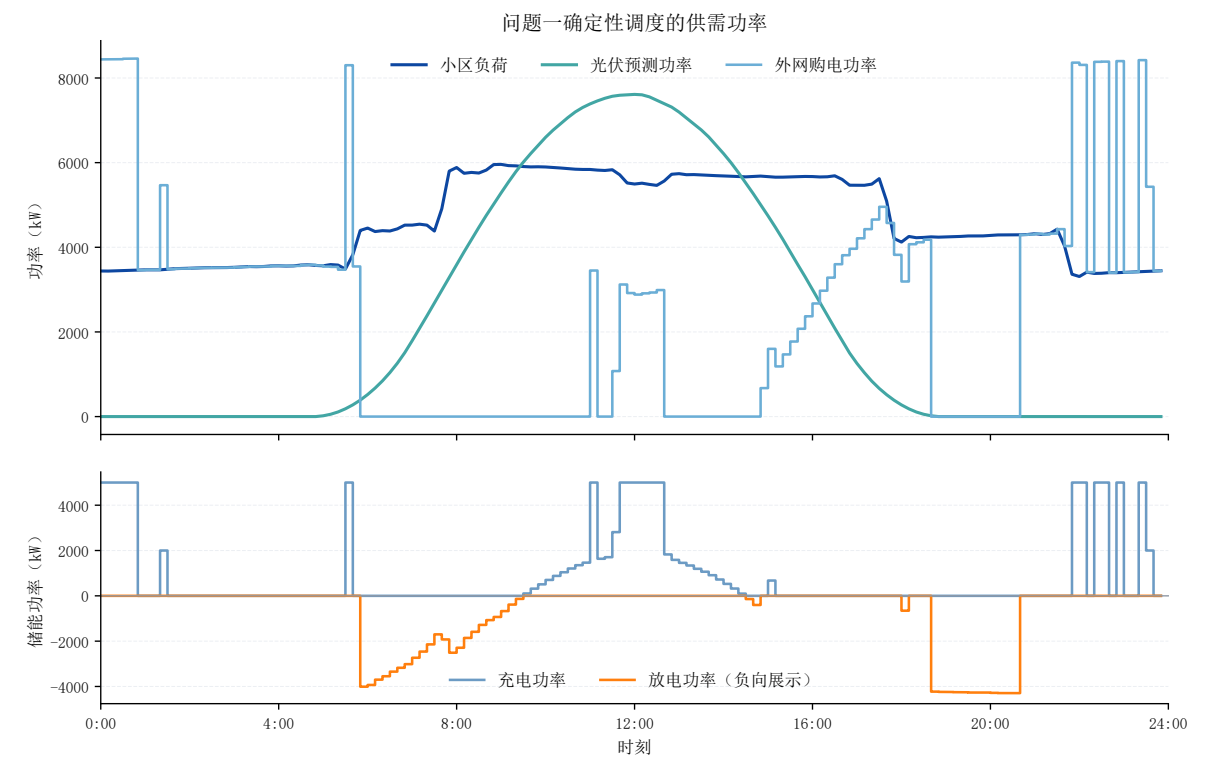


图 7 问题一确定性调度的供需功率与储能功率

表 3 列出题目指定的六个代表区间。购电量按 $q_t = g_t \Delta t$ 计算，单位为千瓦时。

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	486.403	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	394.931	18:00–18:10	636.983	20:00–20:10	0.000
全天购电量	59482.699 kWh	全天购电费	35126.949 元		

六个 4 小时区间的储能吞吐量如表 4 所示。全天累计充电 20740.666 kWh，累计放电 16799.940 kWh；二者差异来自充、放电效率损耗。

图 8 显示储能电量始终处于 1200–10800 kWh 允许区间，且日末回到 6000 kWh，因此没有通过透支日末电量人为降低成本。

最优计划的全天购电量为 59482.699 kWh，购电成本为 35126.949 元。作为对照，不配置储能时直接以光伏抵扣负荷，全天需购电 61789.935 kWh，成本为 48052.047 元。优化后节约 12925.098 元，降幅为 26.898%，并将原本 6247.963 kWh 的富余光伏全部消纳。逐时段复核得到最大功率平衡残差 4.0×10^{-5} kW、最大电量递推残差 4.7×10^{-4} kWh，均处于求解器数值精度范围内，且无同时充放电或负购电情形。

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量	6000.000 kWh	24:00 储电量	6000.000 kWh		

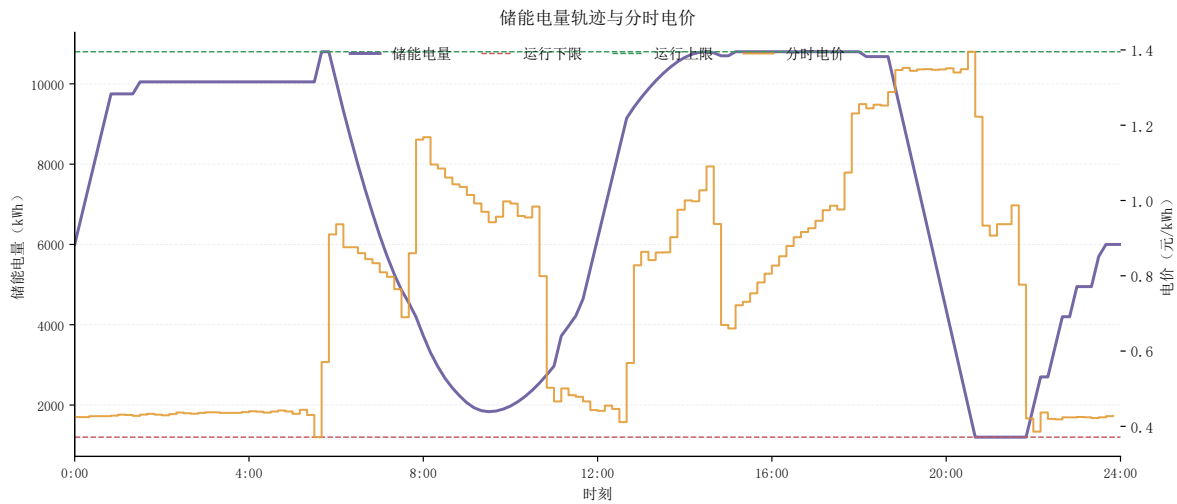


图 8 储能电量轨迹与分时购电价

六、 问题二的模型与求解

6.1 日前新能源功率预测

6.1.1 严格因果的验证方案

问题二需要在目标日开始前给出全天 144 个时段的新能源发电功率。记第 d 个运营日第 t 个时段的实测功率为 $P_{d,t}$ ，预测值为 $\hat{P}_{d,t}$ 。为使预测误差能够直接服务于后续调度，本节以完整运营日为滚动预测单位，所有模型使用相同的验证起点和评价时段。

模型选择仅使用 2025 年 1 月 18 日至 1 月 31 日的 14 个滚动预测日。对每个预测日，训练样本的目标结束时刻与标准化统计量的最晚时刻均严格早于该日首个目标时刻。候选模型及超参数按照验证期整体 RMSE 从小到大排序，若 RMSE 相同，则以 MAE 较小者优先。模型一经选定，其结构、参数、标准化统计量及融合权重在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的正式评价期内保持不变；新到达的实测数据仅用于构造历史输入，不参与参数更新。因此，正式期结果不反向参与模型或超参数选择。

6.1.2 候选模型

为检验复杂模型相对于周期规律的实际增益，本文在同一因果协议下比较以下八类方法：

1. 昨日同刻 (Yesterday): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-1,t}$;
2. 上周同刻 (Last Week): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-7,t}$;
3. 近 7 日同刻均值: $\hat{P}_{d,t} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 P_{d-j,t}$;
4. 相位模型 (Phase): 以权重 α 融合昨日同刻和上周同刻预测, $\hat{P}_{d,t}^{\text{ph}} = \alpha P_{d-1,t} + (1 - \alpha) P_{d-7,t}$, 其中 $\alpha \in \{0, 0.05, \dots, 1\}$ 仅由一月验证期确定;
5. 奇异谱分析 (SSA): 对预测日前的历史序列作均值中心化和 Hankel 嵌入, 保留验证期选定的低秩信号子空间, 并通过递推关系生成未来 144 个时段;
6. DLinear: 先以移动平均将历史序列分解为趋势项与余项, 再分别进行线性投影并求和。输入窗、移动平均核及因果标准化方式均只在一月确定;
7. 结构-残差混合 (StructuralResidualHybrid): 以低秩解析结构分量作为教师, 使用轻量残差网络修正其未能解释的短期变化, 最终仅施加新能源功率非负约束;
8. 相位-结构融合 (PhaseStructuralFusion): 以固定权重融合相位模型与结构-残差混合模型, 融合权重在一月验证期内按 0.05 的步长选择。

上述比较不使用附件 3 的官方预报, 也不在正式评价期执行在线重训练。相位模型选得 $\alpha = 0.55$; DLinear 在其候选族中选得 7 日输入窗、73 点移动平均核和因果 z -score; 结构-残差混合模型选得 7 日输入窗及 144 行 Hankel 矩阵。相位-结构融合的相位权重为 1.00, 说明一月验证未支持在最终点预测中加入结构修正分量。

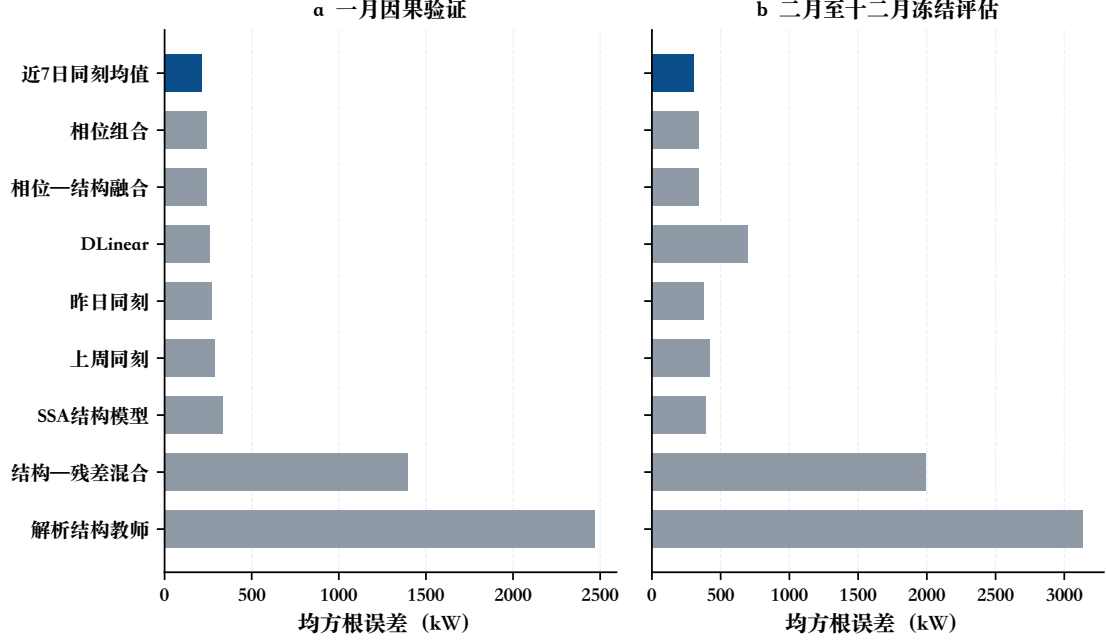
6.1.3 预测结果与模型选择

表 5 汇总了统一验证期和正式评价期的结果。近 7 日同刻均值在一月验证期取得最低 RMSE, 为 213.551 kW, 相应 MAE 为 101.382 kW, 因此按预先规定的规则被选为新能源发电功率的正式预测模型。该模型在 2 月至 12 月冻结评价期的 RMSE 为 303.858 kW, MAE 为 153.400 kW。图 9 将选型依据与正式期误差分列展示, 其中正式期结果仅用于检验泛化性能, 不参与模型选择。

表 5 新能源发电功率候选模型的统一因果比较

模型	一月验证期		2-12 月正式期		入选
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	
昨日同刻	125.244	272.937	185.346	375.175	
上周同刻	143.422	291.266	214.688	419.948	
近 7 日同刻均值	101.382	213.551	153.400	303.858	✓
相位模型	116.045	242.959	170.571	341.373	
SSA	219.383	334.147	260.834	393.833	
DLinear	151.795	261.481	423.397	692.692	
结构-残差混合	872.672	1397.551	1400.663	1993.198	
相位-结构融合	116.045	242.959	170.571	341.373	

注: 误差单位均为 kW; 表中数值由 forecast_model_final_comparison.csv 生成。入选标记仅依据一月验证期。



深蓝色仅表示由一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

图9 候选模型在一月统一验证期与2–12月冻结评价期的RMSE。深蓝色表示仅依据一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

低秩奇异谱的能量集中表明新能源序列具有明显的低维结构，但结构可压缩性并不等价于多步预测误差最小。统一因果比较显示，增加分解、学习和融合复杂度未带来足以改变选择的验证期增益，故本文保留更简洁且稳定的近7日同刻均值。由于正式预测器未发生变化，既有点预测文件、配对整日残差场景及其时间泄露审计结果均保持不变。本节至此仅完成预测模型选定，不涉及后续调度优化。

6.2 期望成本随机调度模型

对运营日内的时段 $t = 1, \dots, 144$ ，定义场景共享的计划购电功率 g_t 、充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、储能电量 E_t 和充电模式变量 u_t 。对第 $s = 1, \dots, 50$ 个成对负荷-光伏场景，另定义实际调用的计划购电功率 $x_{t,s}$ 、紧急购电功率 $e_{t,s}$ 与光伏弃电功率 $w_{t,s}$ 。本文将50个历史整日残差自助场景视为等概率样本，负荷和光伏始终使用同一场景索引。基础期望成本模型为

$$\min \sum_{t=1}^{144} \lambda_t g_t \Delta t + \frac{1}{50} \sum_{s=1}^{50} \sum_{t=1}^{144} 5 \lambda_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}), \quad (11)$$

其中 $\Delta t = 1/6$ h，紧急购电按交易时刻普通电价的5倍结算。 V_d 是日末储能的跨日延续价值，只参与当日决策，不计入计划购电费、紧急购电费或实际结算成本。

每个场景均满足

$$x_{t,s} + e_{t,s} + P_{t,s}^{\text{PV}} + d_t = L_{t,s} + c_t + w_{t,s}, \quad 0 \leq x_{t,s} \leq g_t, \quad 0 \leq w_{t,s} \leq P_{t,s}^{\text{PV}}, \quad e_{t,s} \geq 0. \quad (12)$$

储能约束沿用问题一的物理参数：

$$E_{t+1} = E_t + 0.9c_t\Delta t - \frac{d_t\Delta t}{0.9}, \quad (13)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t \leq 5000u_t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000(1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (14)$$

约束 $x_{t,s} \leq g_t$ 表示计划购电 g_t 已按日前计划付费，但场景中可以只调用其中一部分； $g_t - x_{t,s}$ 是已付费但未使用的计划电量。这样便不会再把未使用计划电误写成光伏弃电，同时 $w_{t,s}$ 始终保持纯粹的光伏弃电含义。

为避免有限日视界末端逐日放空，又不把日末状态拉回当日初值，本文把 V_d 写成三段边际价值递减的凹分段线性函数。第一断点由当日 50 个因果场景相对点预测的正向净负荷误差能量的 80% 分位数确定，第二断点取第一断点与 10800 kWh 的中点，第三断点为 10800 kWh；三段边际价值分别取 $\eta_d Q_{0.9}(\lambda)$ 、 $\eta_d Q_{0.5}(\lambda)$ 和 $\eta_d Q_{0.1}(\lambda)$ 。因此日末电量随可用信息变化，而非满足预设的每日能量中性条件。问题二不设置 $E_1 = E_{145} = 6000$ 的硬约束。实际执行时，计划充放电作为动作上限；仅当实际可消纳功率或 SOC 边界使计划动作不可行时向下裁剪。记实际动作为 c_t^a, d_t^a ，实际状态为 E_t^a ，则

$$x_t^a + e_t^a + P_t^a + d_t^a = L_t^a + c_t^a + w_t^a, \quad (15)$$

$$E_{t+1}^a = E_t^a + 0.9c_t^a\Delta t - \frac{d_t^a\Delta t}{0.9}. \quad (16)$$

其中未用计划购电仍按完整计划量付费，但不作为物理注入； w_t^a 只能处置实际光伏。首个正式日以题设的 6000 kWh 为初值，之后严格传递前一日实际日末电量，即 $E_{d+1,1}^a = E_{d,145}^a$ 。模型中不存在电池倾倒或仅用于配平的能量汇。

按日期顺序求解 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 个日模型，PuLP-HiGHS 在全部日期均返回最优状态。累计计划购电费用为 13 323 201.223427 元，模型内期望紧急购电费用为 1 051 144.022760 元，二者构成模型内期望总成本 14 374 345.246186 元。该期望值用于日前决策评价。计划确定后，以附件 2 的实际负荷和实际光伏逐时回测，并按附件 1 对应时段固定电价的 5 倍结算紧急购电。实际紧急购电量为 398 161.900954 kWh，相应费用为 1 516 260.778930 元，实际回测总购电费用为 14 839 462.002357 元。全期最大场景功率平衡残差为 2.86×10^{-11} kW，最大实际功率平衡残差为 1.00×10^{-6} kW，实际 SOC 递推最大残差为 9.84×10^{-6} kWh。实际 SOC 范围为 1200–10800 kWh，最终为 7834.330 kWh。

实际执行先在可消纳功率和 SOC 下界内尽量保持计划放电，再调用已付费计划电，

最后以紧急购电补足缺口；计划充电只在 SOC 上界处裁剪。按照题面表 3 的日期、分组表头和“时间段-购电量”列结构，完整结果保留每个指定日期全部 144 个 10 分钟区间及其紧急购电量，零值时段也不省略。正文表 6 受篇幅限制仅展示前 6 个时段，完整结果见附件 result2.xlsx。

表 6 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000
0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	11.786
0:30-0:40	1.525	0:30-0:40	18.473	0:30-0:40	0.000	0:30-0:40	0.000
0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000
0:50-1:00	0.000	0:50-1:00	0.000	0:50-1:00	18.314	0:50-1:00	0.000
1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000
⋮		⋮		⋮		⋮	

注：购电量单位为 kWh。因篇幅限制，此处仅展示各指定日期前 6 个时段；全部 144 个 10 分钟时段（含紧急购电量为 0 的时段）已完整保存在附件 result2.xlsx 中。

七、问题三的模型与求解

7.1 附件 3 的预测质量与信息到达

附件 3 每日在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布未来 24 个整点的光伏功率预测。令发布时间为 τ ，第 h 个预测值的目标时刻定义为

$$t^{\text{tar}} = \tau + h, \quad h = 1, \dots, 24.$$

原始数据共包含 1460 个发布批次和 35040 个小时预测节点，所有批次均具有完整的 24 个提前期，且不存在重复键、负预测值和非整点目标。年末 36 个目标时刻超出附件 2 的实测范围，评价时保留其来源记录但不强行匹配。

为适配 10 分钟运行网格，本文在每个发布批次内部采用 PCHIP 插值，原始小时节点保持不变，且不跨批次借用信息。表 7 表明，官方预测误差随提前期显著扩大：1–3 h 的 MAE 为 34.52 kW，而 19–24 h 增至 319.51 kW。因此，后续预测融合需要显式区分提前期。

表 7 附件 3 官方光伏预测的提前期误差

提前期	样本数	MAE/kW	RMSE/kW	偏差/kW
1-3h	4380	34.52	69.43	0.62
4-6h	4380	77.78	170.45	-3.57
7-12h	8754	144.79	298.88	-16.13
13-18h	8748	226.29	458.91	-39.59
19-24h	8742	319.51	673.02	-65.92

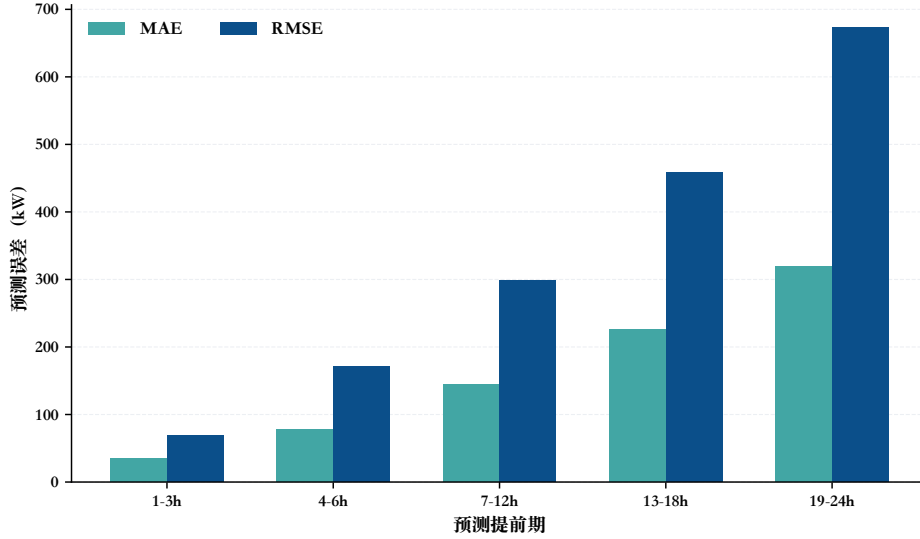


图 10 附件 3 官方光伏预测误差随提前期的变化

7.2 因果预测融合

候选预测包括官方预测、昨日同刻、上周同刻和七日同刻均值。先用 2025 年 1 月 8 日至 16 日拟合融合权重，再用 1 月 17 日至 30 日完成模型选择，2 月 1 日至 12 月 31 日作为正式样本外评价期。该划分以发布时间归属运营日，确保正式评价开始前已完成全部模型选择。

验证结果选择七日同刻均值作为季节性专家。进一步令 w_b 表示提前期分箱 b 内官方预测的权重，则融合预测为

$$\hat{P}_{\tau,h} = w_b \hat{P}_{\tau,h}^{\text{off}} + (1 - w_b) \hat{P}_{\tau,h}^{\text{sea}}, \quad 0 \leq w_b \leq 1.$$

五个分箱的官方权重依次为 0.871、0.450、0.232、0.033 和 0.089。短提前期主要依赖新发布的官方预测，长提前期则主要依赖较稳定的季节性估计。表8显示，提前期分箱融合的样本外 MAE 与 RMSE 分别为 121.73 kW 和 252.99 kW，优于静态融合、按发布时间分组融合和因果在线融合。

表 8 问题三候选光伏预测方法的样本外比较

方法	样本数	MAE/kW	RMSE/kW	偏差/kW
官方预测	32028	191.83	447.97	-32.39
七日同刻均值	32028	153.86	305.44	2.81
静态凸融合	32028	139.29	276.92	-1.53
提前期分箱融合	32028	121.73	252.99	-0.81
发布时间分组融合	32028	132.19	265.56	-1.28
在线因果融合	32028	153.86	305.44	2.81

所有预测权重只使用已经完成并获得真值的历史目标更新。改变任一发布时间之后

的实际光伏序列，不会改变该时刻已发布的预测。现有结构化预测专家未覆盖四个发布批次的同一整点协议，无法进行公平比较，因此未纳入正式模型。

7.3 多发布时间更新接口

本文定义四种信息时间表

$$S_0 = \{0\}, \quad S_1 = \{0, 6\}, \quad S_2 = \{0, 6, 12\}, \quad S_3 = \{0, 6, 12, 18\}.$$

在时刻 τ 到达新预测后， $[0, \tau]$ 内已经执行的区间保持冻结，仅对 $(\tau, 24]$ 内的未来区间开放修订。当前实际 SOC 作为必需的外部状态传入，不能用计划 SOC 或固定 6000 kWh 替代。

每次更新均沿用问题二的 50 条成对负荷-光伏残差场景，并在新的融合光伏预测附近重新居中；场景数、残差来源日和负荷预测机制保持不变。风险参数固定为 $\lambda = 0$ ，从而四种安排的差异只来自信息到达时刻。

7.4 滚动优化、物理执行与调整结算

设时刻 τ 以前的当前承诺为 g_t^{old} ，更新后的承诺为 g_t^{new} 。对尚未执行的区间定义

$$g_t^{\text{new}} - g_t^{\text{old}} = \Delta g_t^+ - \Delta g_t^-, \quad \Delta g_t^+, \Delta g_t^- \geq 0.$$

00:00 的完整计划仍按问题二的期望成本模型制定。其后的更新把已经支付的原承诺视为沉没成本，在剩余时域最小化

$$\sum_{t>\tau} p_t \Delta t (1.5 \Delta g_t^+ - 0.5 \Delta g_t^-) + \frac{1}{50} \sum_{s=1}^{50} \sum_{t>\tau} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V(E_{145}),$$

其中 $V(E_{145})$ 是问题二已锁定的分段线性延续价值。该目标与题设结算一致：增购按 $1.5p_t$ 支付，减购仅返还 $0.5p_t$ 。

每次求解后只执行至下一个信息发布时间。实际充、放电动作以计划动作为上限，并调用问题二相同的物理结算：

$$0 \leq c_t^{\text{act}} \leq c_t^{\text{plan}}, \quad 0 \leq d_t^{\text{act}} \leq d_t^{\text{plan}},$$

$$E_{t+1}^{\text{act}} = E_t^{\text{act}} + 0.9 c_t^{\text{act}} \Delta t - \frac{d_t^{\text{act}} \Delta t}{0.9}.$$

实际放电不超过负荷缺口，未使用的计划电与光伏弃电分别核算，不设置隐藏上网或未吸收放电通道。下一时刻优化使用当前实际 SOC，下一日初值等于上一日实际终值。

多次调整的主结果采用“相对上一承诺”逐次结算。由于题目文字也可能理解为所有调整均相对 00:00 原计划，本文另给出该口径的敏感性结果；两种方式不混合使用。

结果表中的调整购电量是各次增购量与减购量绝对值之和，即 **gross adjustment**；调整费用则是 $1.5p_t$ 增购支出与 $0.5p_t$ 减购返还相抵后的净结算额。因此，调整电量较大而净调整费用较小并不矛盾。

7.5 年度经济结果与信息价值

对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进行逐日滚动回测，四种信息安排的全部日模型均获得 **Optimal** 解。表9区分了 00:00 计划费用、调整费用、实际紧急购电费用和实际总费用；模型内部的场景期望成本不作为实际结算费用。

表 9 不同信息安排下的年度实际经济结果

安排	计划费用/万元	调整费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急电量/万 kWh
S0	1333.536	0.000	139.261	1472.797	36.635
S1	1334.358	2.274	126.654	1463.285	33.229
S2	1334.392	0.143	116.015	1450.550	30.225
S3	1334.503	0.088	116.181	1450.772	30.236

随着 6:00 和 12:00 预测加入，紧急购电量由 36.635 万 kWh 依次降至 33.229 万 kWh 和 30.225 万 kWh，总费用由 1472.797 万元降至 1450.550 万元。18:00 更新后总费用为 1450.772 万元，略高于 S_2 。这说明更晚的信息仍会改变承诺，但其减少紧急购电的收益不足以覆盖调整成本及调度变化，故没有必要机械地使用每一次发布。

定义实际经济意义下的信息价值为

$$VOI(S_i) = C(S_0) - C(S_i),$$

而相邻安排的增量价值为 $C(S_{i-1}) - C(S_i)$ 。结果见表10。6:00 和 12:00 信息分别贡献 95120.802 元和 127349.063 元的增量价值，18:00 信息的增量价值为 -2217.413 元。负值未经截断，反映其在本次事后回测中的真实经济表现；本文不把这一结果表述为事前参数选择。

表 10 滚动信息的年度价值

安排	相对 S0 的 VOI/元	新增发布时间的增量 VOI/元
S0	0.000	0.000
S1	95120.802	95120.802
S2	222469.865	127349.063
S3	220252.452	-2217.413

表11给出两种结算解释。二者只改变会计口径，不改变计划、实际电池动作、紧急购电量或 SOC 轨迹。对于 S_2 和 S_3 ，两种口径下年度总费用差异均不足 600 元，信息时刻选择的主要结论保持不变。

表 11 多次调整结算解释的敏感性结果

安排	结算解释	调整费用/元	实际总费用/万元
S2	相对上一承诺	1433.572	1450.550
S2	相对 00:00 承诺	918.047	1450.499
S3	相对上一承诺	879.452	1450.772
S3	相对 00:00 承诺	363.449	1450.720

逐时审计表明，四种安排的实际功率平衡和 SOC 递推最大残差分别不超过 1.82×10^{-12} kW 与 2.28×10^{-13} kWh；跨日 SOC 残差为 0，未吸收放电为 0，已执行区间冻结残差为 0。正式附件 result3.xlsx 采用 S_3 ，完整保存 00:00 计划、各更新后的最终承诺、实际充放电与全部 10 分钟紧急购电记录；是否采用 18:00 更新的经济判断由上述 VOI 分析单独给出。

八、模型检验与稳健性分析

报告误差、对照基线、敏感性分析、边界情形和适用范围；所有正式数值应由代码生成。

九、结论、优缺点与推广

问题一的不确定性混合整数线性规划给出了满足功率平衡、充放电互斥和储能边界的日内调度方案。问题二进一步用 50 个成对负荷-光伏场景描述预测误差，并严格区分日前模型评价与事后实际回测。334 个日模型均取得最优解，模型内期望总成本为 14374345.246186 元；按附件 1 固定日内电价制定计划、以附件 2 实际负荷和实际光伏回测后，实际紧急购电量为 398161.900954 kWh，实际总购电费用为 14839462.002357 元。

该模型的优势是场景配对保持了负荷与光伏误差的相关性，实际执行层又以计划充放电为上限，通过实际动作递推 SOC 并跨日传递，从而避免未吸收放电等无物理解释的能量渠道。其局限主要是场景数量与历史残差样本有限，预测模型也尚未利用更丰富的天气信息。

问题三在相同物理契约上引入多时刻预测与滚动优化。334 天回测中，加入 6:00 与 12:00 信息后实际总费用由 1472.797 万元降至 1450.550 万元，相对 S_0 的信息价值为 22.247 万元；继续加入 18:00 信息后总费用为 1450.772 万元，增量信息价值为 -0.222 万元。因此，本次事后回测中 $S_2 = \{0, 6, 12\}$ 的经济表现最好，但不据此宣称其为事前最优安排； S_3 完整策略保留在附件中供核验。多次调整采用相对上一承诺的主结算口径，同时以相对 00:00 承诺口径验证结论稳定性。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛前仓库与论文模板搭建；正式比赛中的具体用途、提示过程、人工修改与结果核验将在提交前补充。，详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	ChatGPT Codex
版本或型号	赛时填写实际使用型号
使用日期	赛时填写实际日期范围

具体使用目的和环节

赛时逐项记录语言润色、代码调试、资料整理或其他使用环节及其对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

赛时保留具有代表性的提示与迭代记录，不记录参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

赛时记录每项输出的采纳情况、人工修改和独立复核方法。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）[S]. 2026.

A 代码与补充材料说明

完整代码保存在仓库的 `src/` 目录；本附录仅列出理解算法所必需的关键流程或补充结果。